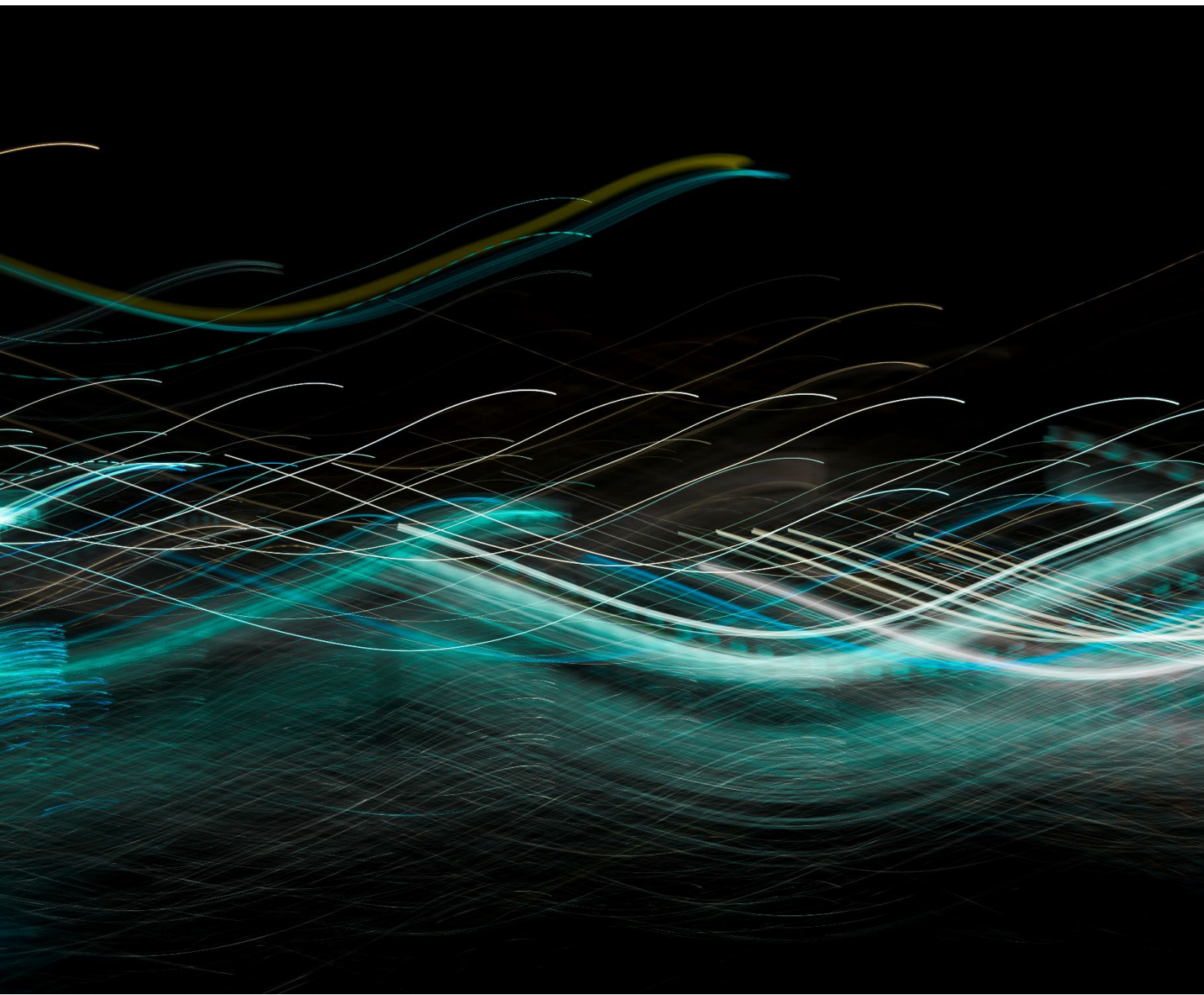




Curvas características del motor asíncrono y regulación de velocidad

Máquinas Eléctricas Estáticas y Rotativas



Curvas características de los motores de inducción

Se analizará la relación par-velocidad desde el punto de vista físico del comportamiento del campo magnético del motor. Luego se deducirá la ecuación general del par en función del deslizamiento a partir del circuito equivalente del motor de inducción de la figura 1.

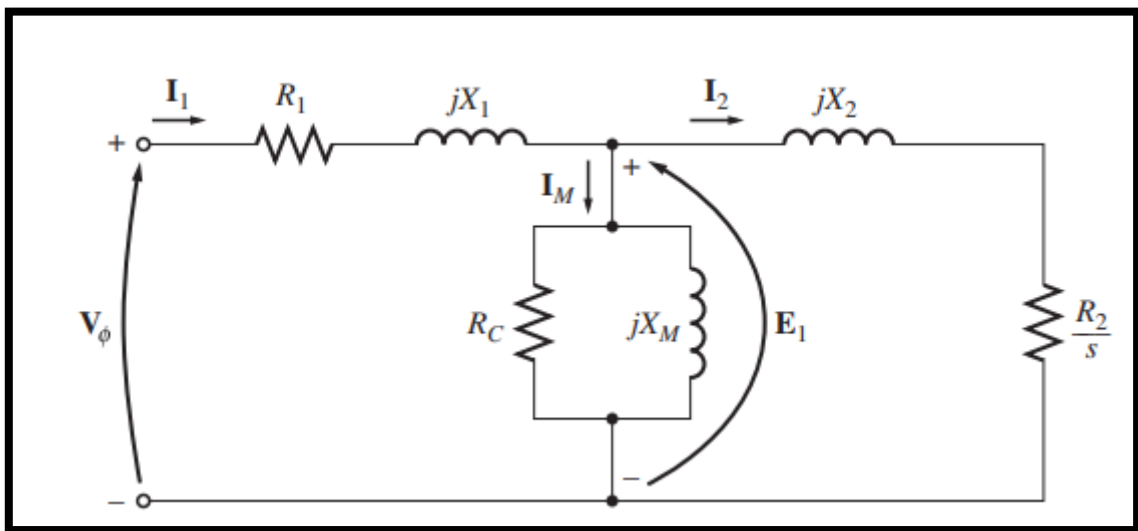


Figura 1. Circuito equivalente por fase de un motor de inducción

Par inducido desde el punto de vista físico

En el contexto de un motor de inducción en vacío, cuando el deslizamiento del rotor es muy reducido, el movimiento relativo entre el rotor y los campos magnéticos es mínimo, lo que resulta en un voltaje inducido en las barras del rotor muy reducido y una frecuencia del rotor muy pequeña. Además, la reactancia del rotor es casi igual a cero y la corriente máxima del rotor está casi en fase con el voltaje del rotor, lo que produce un pequeño campo magnético con un ángulo ligeramente mayor a 90° por detrás del campo magnético neto. Este

fenómeno tiene implicaciones significativas en el funcionamiento del motor de inducción.

$$\tau_{ind} = k \mathbf{B}_R \times \mathbf{B}_{net}$$

Y su magnitud está dada por:

$$\tau_{ind} = k B_R B_{net} \text{ sen } \delta$$

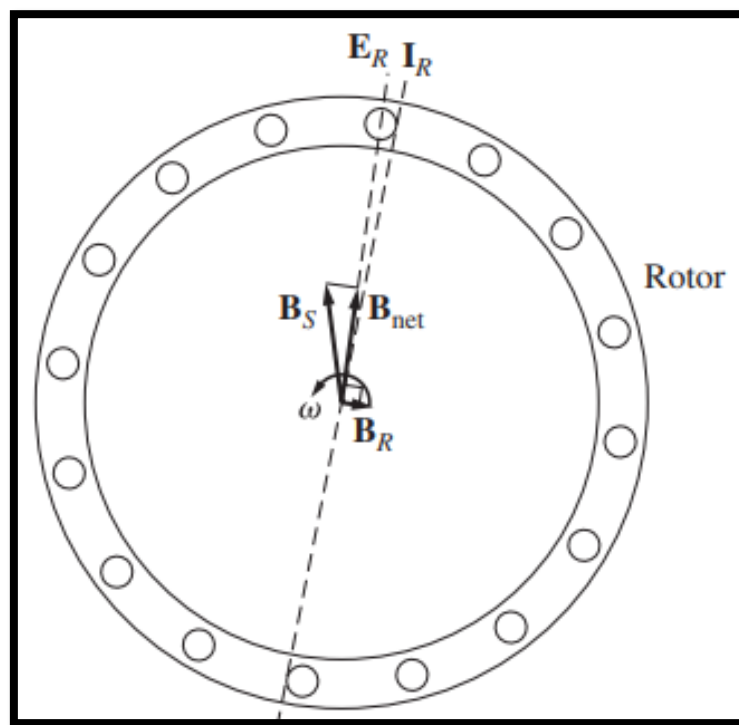


Figura 2. Campos magnéticos en un motor de inducción con cargas ligeras

En la figura 3 se observa el motor de inducción operando con una carga considerable. Se nota un aumento en la corriente del rotor y un incremento en el ángulo δ . El aumento en B_R tiende a aumentar el par, mientras que el incremento del ángulo δ tiende a reducirlo (ya que el par inducido es proporcional a $\text{sen } \delta$, y $\delta > 90^\circ$). Dado que el efecto del primer aumento es más significativo que el segundo, el par total inducido aumenta para compensar el incremento en la carga del motor.

La magnitud del par inducido en la máquina está dada por:

$$\tau_{ind} = k B_R B_{net} \text{sen } \delta$$

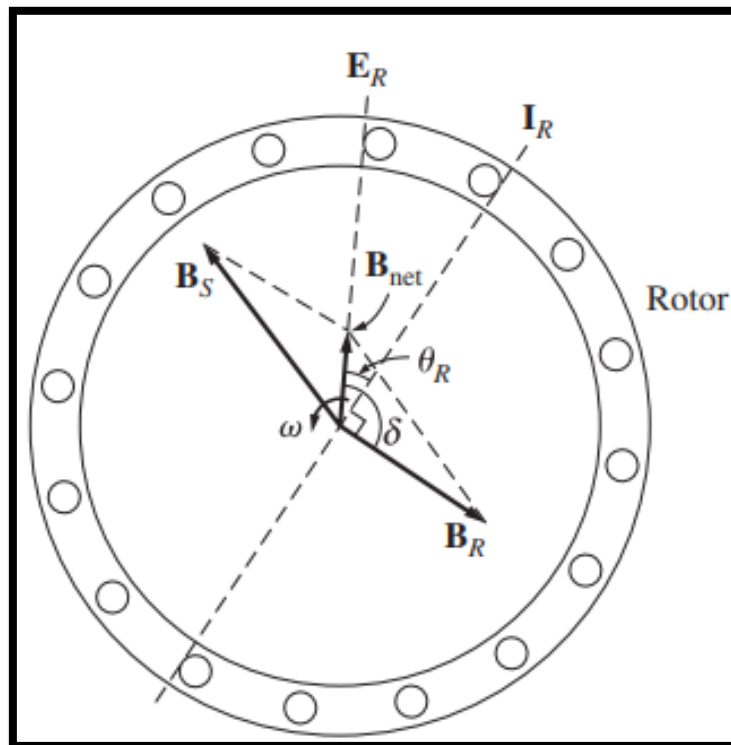


Figura 3. Campos magnéticos en un motor de inducción con cargas pesadas

Cada término de esta expresión puede analizarse de manera individual para comprender el comportamiento general de la máquina. Los términos son:

- $B_R \Rightarrow$ El campo magnético del rotor aumenta en proporción directa a la corriente que lo atraviesa, mientras el rotor no se sature. El flujo de corriente en el rotor aumenta con el incremento del deslizamiento (disminución de la velocidad). Esto se representa en la figura 4, que muestra la gráfica del flujo de corriente.

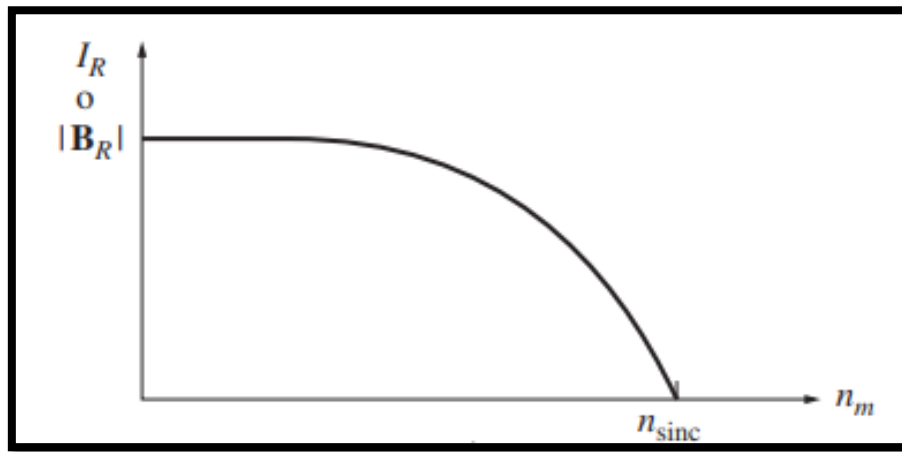


Figura 4. Gráfica de la corriente del rotor (y por lo tanto de $|B_R|$) y la velocidad de un motor de inducción

- $B_{net} \Rightarrow$ El campo magnético neto en el motor es aproximadamente constante y proporcional a E_1 . Aunque E_1 disminuye ligeramente con un aumento del flujo de corriente, este efecto es insignificante en comparación con otros factores y se desprecia en el desarrollo gráfico. La figura 5 muestra la curva de B_{net} y la velocidad.

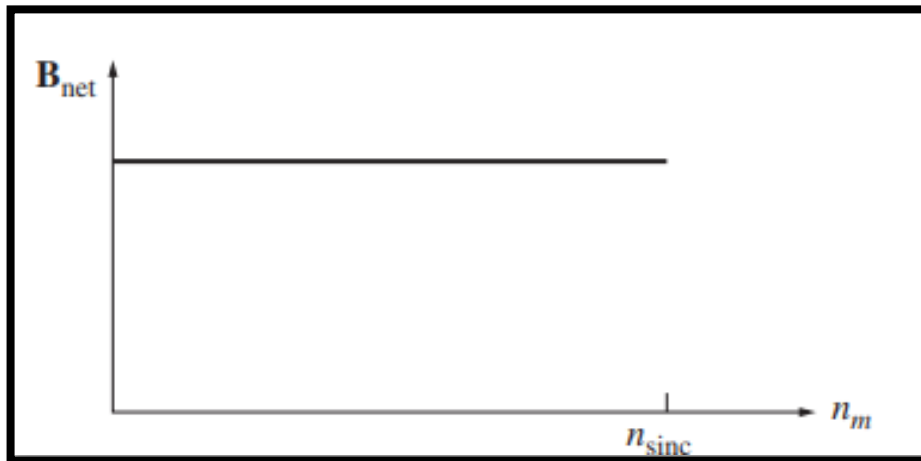


Figura 5. Gráfica del campo magnético neto y la velocidad del motor

- $\text{sen } \delta \Rightarrow$ El ángulo δ entre los campos magnéticos del rotor y el campo magnético neto puede expresarse de manera útil como el ángulo del factor de potencia del rotor más 90° . Esto se ilustra claramente en la figura 6.

Por lo tanto, $\text{sen } \delta = \text{sen}(\theta_R + 90^\circ) = \cos \theta_R$

Este término es el factor de potencia del rotor.

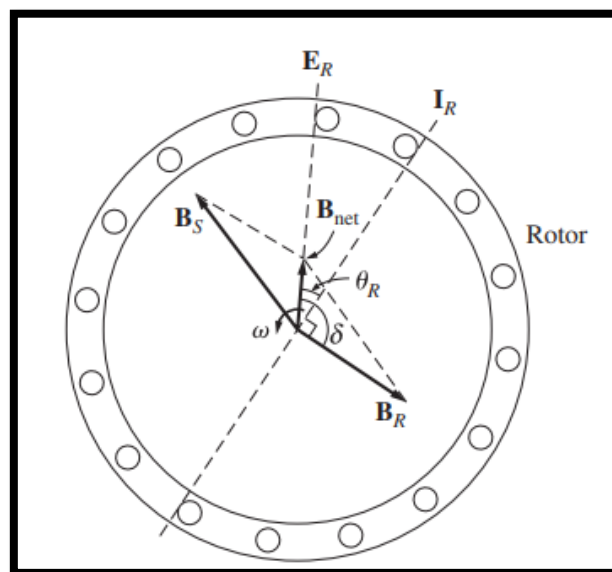


Figura 6. Campos magnéticos en un motor de inducción con cargas pesadas

El ángulo del factor de potencia es:

$$\theta_R = \tan^{-1} \frac{X_R}{R_R} = \tan^{-1} \frac{sX_{R0}}{R_R}$$

El factor de potencia del rotor:

$$PF_R = \cos \theta_R = \cos(\tan^{-1} \frac{sX_{R0}}{R_R})$$

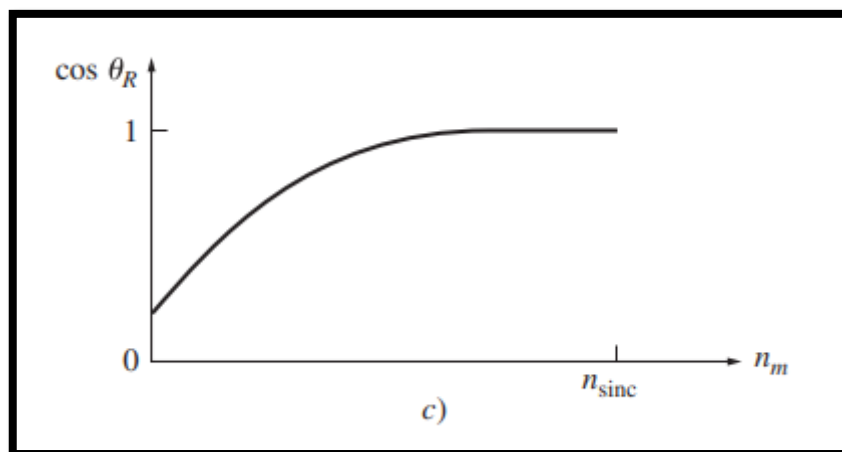


Figura 7. Gráfica del factor de potencia del rotor y la velocidad del motor

La figura 8 muestra la característica par-velocidad de un motor de inducción calculada de esta manera.

La curva de la característica par-velocidad del motor de inducción se divide en tres regiones: bajo deslizamiento, deslizamiento moderado y alto deslizamiento.

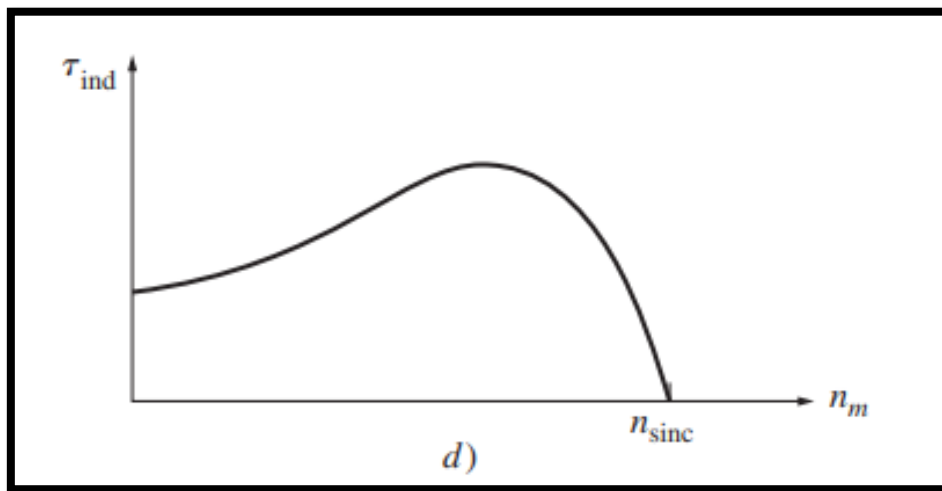


Figura 8. Característica par-velocidad resultante

Ecuación del par inducido en el motor de inducción

Se puede emplear el circuito equivalente de un motor de inducción y el diagrama de flujo de potencia del motor para derivar una expresión general del par inducido en relación con la velocidad.

El par inducido en un motor de inducción está dado por la ecuación:

$$\tau_{ind} = \frac{P_{conv}}{\omega_m} \qquad \tau_{ind} = \frac{P_{EH}}{\omega_{sinc}}$$

Del circuito equivalente se puede ver que la potencia en el entrehierro que se suministra a una fase del motor es:

$$P_{EH,1\phi} = I_2^2 \frac{R_2}{s}$$

Por lo tanto, la potencia en el entrehierro es:

$$P_{EH} = 3I_2^2 \frac{R_2}{s}$$

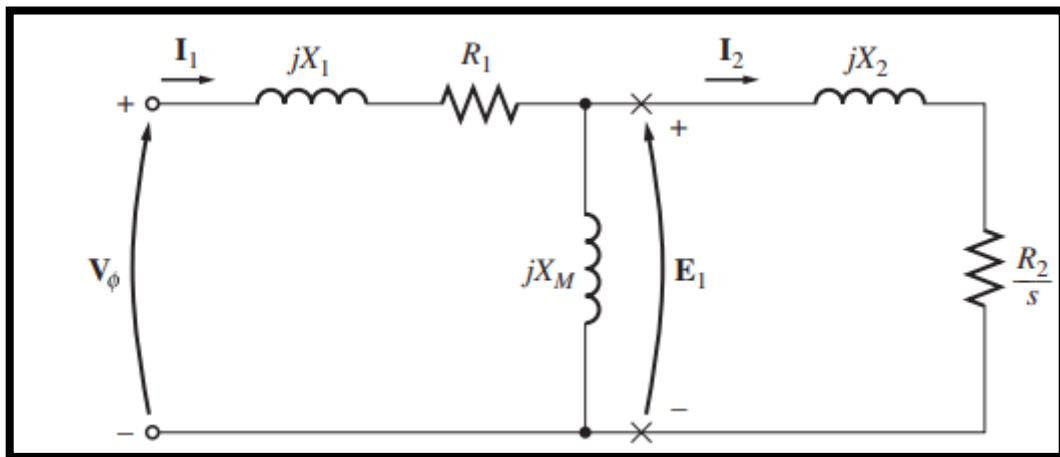


Figura 9. Circuito equivalente

Para calcular la corriente I_2 , posiblemente la más fácil es determinar el equivalente de Thevenin.

De la regla del divisor de voltaje se tiene:

$$V_{TH} = V_{\phi} \frac{Z_M}{Z_M + Z_1} = V_{\phi} \frac{jX_M}{R_1 + jX_1 + jX_M}$$

La magnitud del voltaje de Thevenin V_{TH} es:

$$V_{TH} = V_{\phi} \frac{X_M}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_M)^2}}$$

La impedancia de Thevenin es:

$$Z_{TH} = \frac{jX_M(R_1 + jX_1)}{R_1 + j(X_1 + X_M)}$$

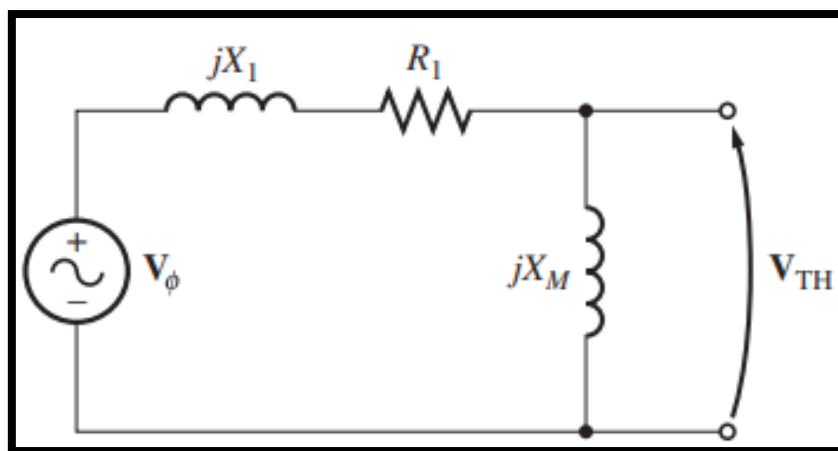


Figura 10. Voltaje equivalente de Thevenin del circuito de entrada de un motor de inducción

Puesto que la reactancia de magnetización $X_M \gg X_1$ y $X_M \gg R_1$, la magnitud del voltaje de Thevenin es aproximadamente:

$$V_{TH} \approx V_{\phi} \frac{X_M}{X_1 + X_M}$$

La figura 11, muestran las impedancias en paralelo y la impedancia de Thevenin está dada por:

$$Z_{TH} = \frac{Z_1 Z_M}{Z_1 + Z_M}$$

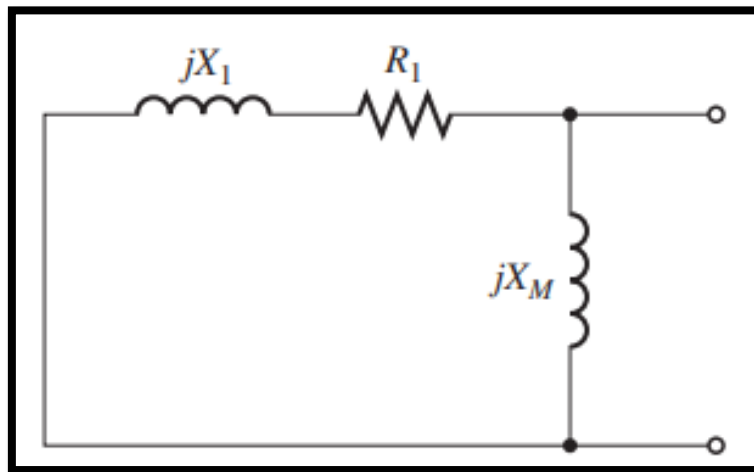


Figura 11. Impedancia equivalente de Thevenin del circuito de entrada

Esta impedancia se reduce a:

$$\mathbf{Z}_{TH} = R_{TH} + jX_{TH} = \frac{jX_M(R_1 + jX_1)}{R_1 + j(X_1 + X_M)}$$

Puesto que $X_M \gg X_1$ y $X_M + X_1 \gg R_1$, la resistencia y reactancia de Thevenin están dadas aproximadamente por:

$$R_{TH} \approx R_1 \left(\frac{X_M}{X_1 + X_M} \right)^2$$

$$X_{TH} \approx X_1$$

El circuito equivalente resultante se muestra en la figura 12. En este circuito, la corriente I_2 está dada por:

$$I_2 = \frac{V_{TH}}{\mathbf{Z}_{TH} + \mathbf{Z}_2} = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + \frac{R_2}{s} + jX_{TH} + jX_2}$$

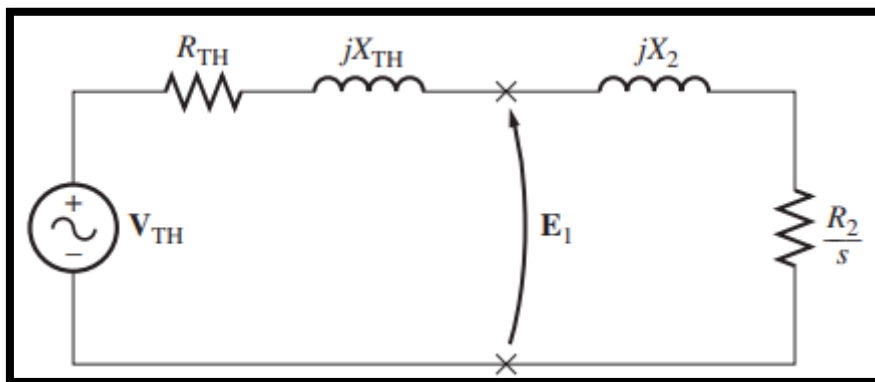


Figura 12. Circuito equivalente resultante simplificado de un motor de inducción

La magnitud de esta corriente es:

$$I_2 = \frac{V_{TH}}{\sqrt{(R_{TH} + \frac{R_2}{s})^2 + (X_{TH} + X_2)^2}}$$

Por lo tanto, la potencia en el entrehierro está dada por:

$$P_{EH} = 3I_2^2 \frac{R_2}{s} = \frac{3V_{TH}^2 \frac{R_2}{s}}{(R_{TH} + \frac{R_2}{s})^2 + (X_{TH} + X_2)^2}$$

Y el par inducido del rotor está dado por:

$$\tau_{ind} = \frac{P_{EH}}{w_{sinc}} = \frac{3V_{TH}^2 \frac{R_2}{s}}{w_{sinc} [(R_{TH} + \frac{R_2}{s})^2 + (X_{TH} + X_2)^2]}$$

En la figura 13 se observa la gráfica del par de un motor de inducción en función de la velocidad (y deslizamiento), y en la figura 14 se muestra una gráfica de las velocidades por arriba y por debajo del intervalo normal del motor.

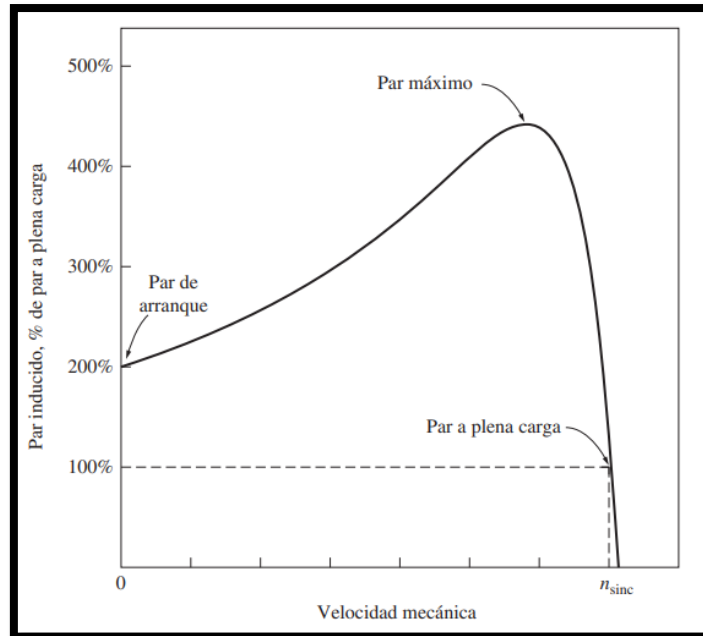


Figura 13. Curva característica par-velocidad de un motor de inducción típico

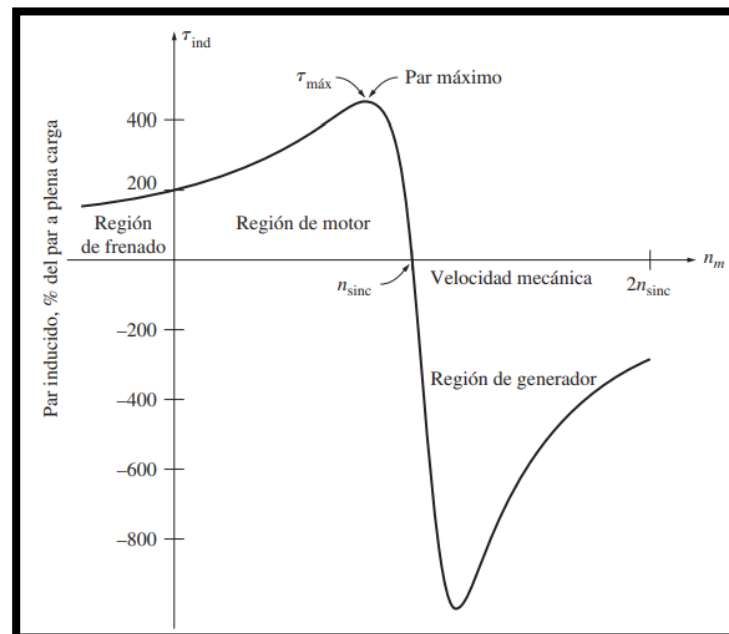


Figura 14. Curva característica par-velocidad de un motor de inducción que muestra los intervalos extendidos de operación (región de frenado y región de generador).

¿Cuándo es máxima la potencia suministrada a $\frac{R_2}{s}$?

El teorema de máxima transferencia de potencia dice que la potencia máxima que se transfiere al resistor de la carga $\frac{R_2}{s}$ se presentará cuando la magnitud de esta impedancia sea igual a la magnitud de la impedancia de la fuente. La impedancia equivalente de la fuente en el circuito es:

$$Z_{fuente} = R_{TH} + jX_{TH} + jX_2$$

Por lo que la potencia máxima de transferencia se presenta cuando:

$$\frac{R_2}{s} = \sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X_2)^2}$$

Se puede ver que el deslizamiento para el par máximo está dado por:

$$s_{m\acute{a}x} = \frac{R_2}{\sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X_2)^2}}$$

La ecuación resultante del par máximo es:

$$\tau_{m\acute{a}x} = \frac{3V_{TH}^2}{2w_{sinc}[R_{TH} + \sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X_2)^2}]}$$

Regulación de velocidad en los motores de inducción

Existen dos técnicas principales para controlar la velocidad de un motor de inducción. Una implica ajustar la velocidad síncrona, la cual es la velocidad de los campos magnéticos del estator y del rotor, ya que la velocidad del rotor tiende a permanecer cerca de esta velocidad. La otra técnica implica variar el deslizamiento del rotor para una carga específica. Cada una de estas técnicas será explicada en detalle. La velocidad síncrona de un motor de inducción se define como:

$$n_{sinc} = \frac{120f_e}{P}$$

Por lo que las únicas maneras en que se puede modificar la velocidad síncrona de una máquina son:

- 1) Cambiando la frecuencia eléctrica.
- 2) Cambiando el número de polos de la máquina. Se puede lograr el control del deslizamiento si se modifica la resistencia del rotor o el voltaje en los terminales del motor.

Control de velocidad del motor de inducción mediante el cambio de polos

Hay dos métodos importantes para cambiar el número de polos en un motor de inducción:

1. Método de polos consecuentes.
2. Devanados de estator múltiples.

El método de polos consecuentes es una antigua técnica de control de velocidad, desarrollada en 1897. Se fundamenta en la capacidad de cambiar fácilmente el número de polos en los devanados del estator de un motor de inducción en un factor de 2:1 mediante cambios en las conexiones de las bobinas.

La principal desventaja del método de polos consecuentes para cambiar la velocidad es que las velocidades deben tener una relación 2:1.

Al combinar el método de polos consecuentes con el de estatores de devanados múltiples, es posible construir un motor de inducción con cuatro velocidades. Por ejemplo, utilizando devanados separados de cuatro y seis polos en un motor de 60 Hz, se puede lograr que opere a velocidades de 600, 900, 1200 y 1800 rpm.

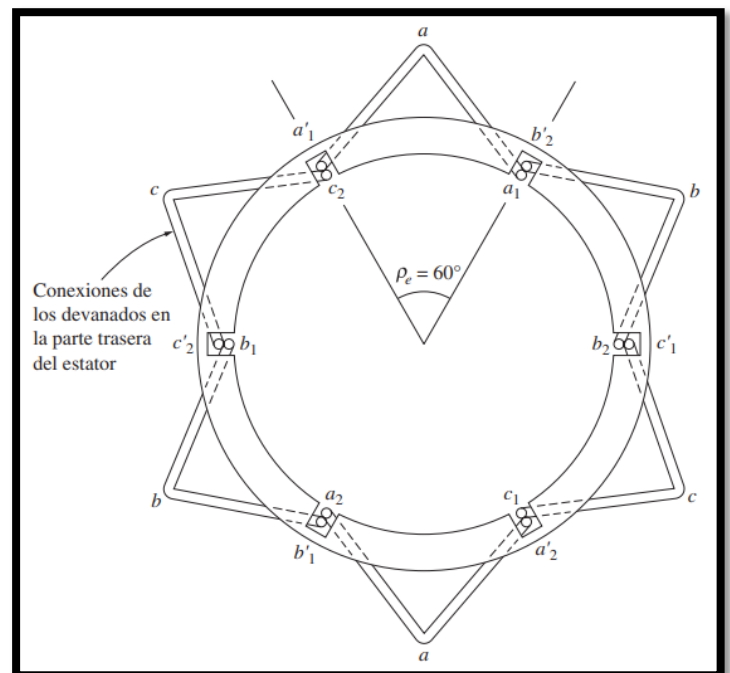


Figura 15. Devanado de estator de dos polos para cambio de polos

Control de velocidad mediante el cambio en la frecuencia de la línea

El control de frecuencia variable permite ajustar la velocidad del motor de inducción por encima o por debajo de su velocidad base. Un controlador bien diseñado ofrece gran flexibilidad, permitiendo ajustar la velocidad dentro de un rango desde aproximadamente el 5% hasta el doble de la velocidad base. Es esencial mantener límites adecuados en el voltaje y el par del motor durante el ajuste de la frecuencia para asegurar una operación segura.

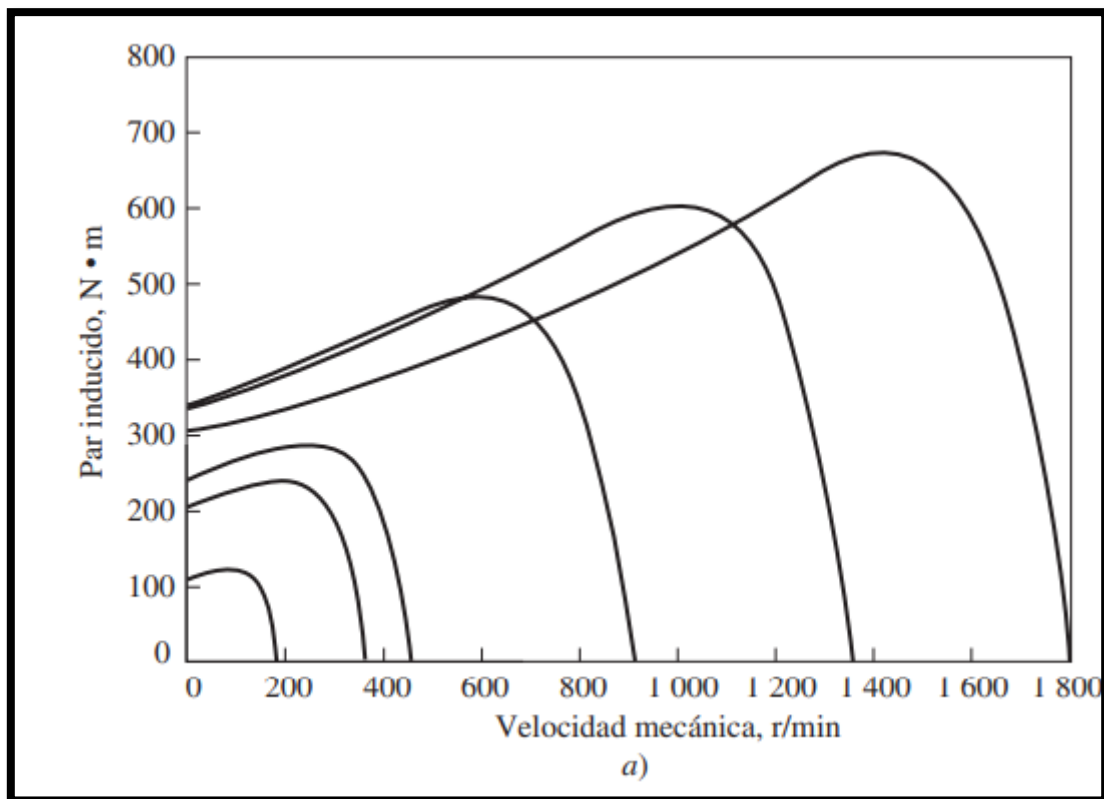


Figura 16. Familia de curvas características par-velocidad de velocidades menores a la velocidad base, suponiendo que el voltaje de línea se reduce linealmente con la frecuencia.

$$\phi_{(t)} = \frac{1}{N_p} \int v(t) dt = \frac{1}{N_p} \int V_M \text{sen } \omega t dt = -\frac{V_M}{\omega N_p} \cos \omega t$$

Al disminuir un 10% la frecuencia eléctrica aplicada al estator mientras se mantiene constante la magnitud del voltaje, el flujo en el núcleo del motor aumentará en un 10%. Esto resultará en un incremento en la corriente de magnetización del motor, ya que la frecuencia eléctrica aparece en el denominador de la expresión.

Cuando el voltaje aplicado a un motor de inducción varía en forma lineal con una frecuencia menor a la velocidad base, el flujo en el motor permanecerá aproximadamente constante. Por lo tanto, el par máximo que el motor puede suministrar permanece relativamente alto.

Control de velocidad mediante el cambio de voltaje de línea

El par desarrollado por un motor de inducción es proporcional al cuadrado del voltaje aplicado. Con una carga que presenta una característica par-velocidad, como se muestra en la figura 17, la velocidad del motor puede ser controlada dentro de un intervalo limitado mediante la modificación del voltaje de línea. Este método de control de velocidad a menudo se emplea en el manejo de pequeños motores de ventilación.

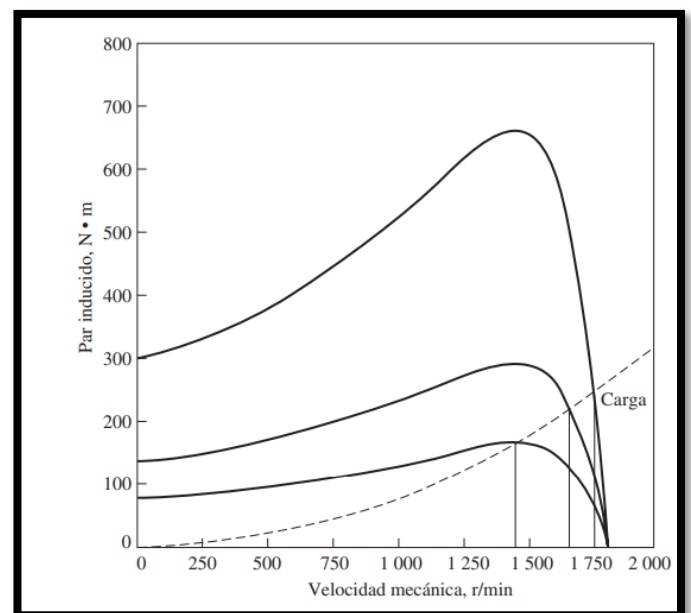


Figura 17. Control de velocidad con voltaje de línea variable en un motor de inducción

Regulación de velocidad en los motores de inducción

Control de velocidad mediante el cambio de la resistencia del rotor

En los motores de inducción con rotor devanado, es posible modificar la curva par-velocidad mediante la adición de resistencias adicionales al circuito del rotor. La figura 18 muestra las curvas características resultantes. Si la carga tiene una curva par-velocidad como la que se muestra, el ajuste de la resistencia del rotor cambiará la velocidad de operación del motor. Sin embargo, añadir resistencia al circuito del rotor reduce significativamente la eficiencia de la máquina. Este método de control de velocidad es principalmente de interés histórico, ya que hoy en día se fabrican muy pocos motores de inducción con rotor devanado. Cuando se utiliza, generalmente es solo por períodos cortos debido a los problemas de eficiencia mencionados anteriormente.

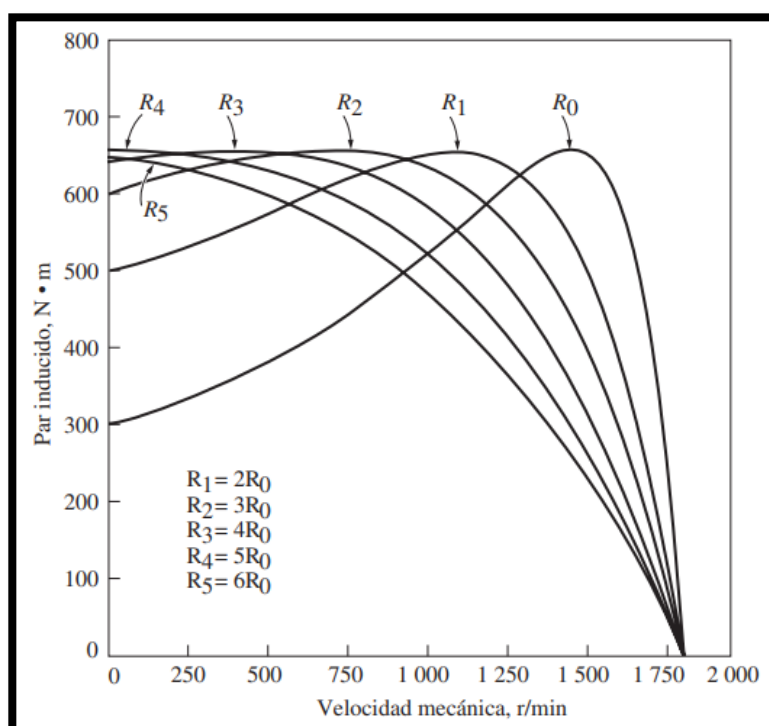


Figura 18. Control de velocidad por medio de la variación de la resistencia del rotor de un motor de inducción con rotor devanado.

Bibliografía

Fraile Mora, J. (2008). *Máquinas Eléctricas* (6a. Ed.). McGraw-Hill Interamericana.